МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра програмного забезпечення



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №3

«Властивості відношень і функцій»

з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика»

Лектор:

проф. кафедри ПЗ

Журавчак Л.М.

Виконав:

студ. групи ПЗ-17

Кашпірук І. А.

Прийняв:

доцент кафедри ПЗ

Махоркін М. І.

«___» _____ 2026 р.

∑ = ____ _____

Львів – 2026

ТЕМА РОБОТИ: *Властивості відношень і функцій*

МЕТА РОБОТИ: *Набути практичних вмінь та навичок побудови матриць бінарних відношень та визначення їх властивостей та типів, зокрема функцій. Навчитись виконувати операцій над двома бінарними відношеннями, знаходити матрицю оберненого відношення та матрицю композиції відношень.*

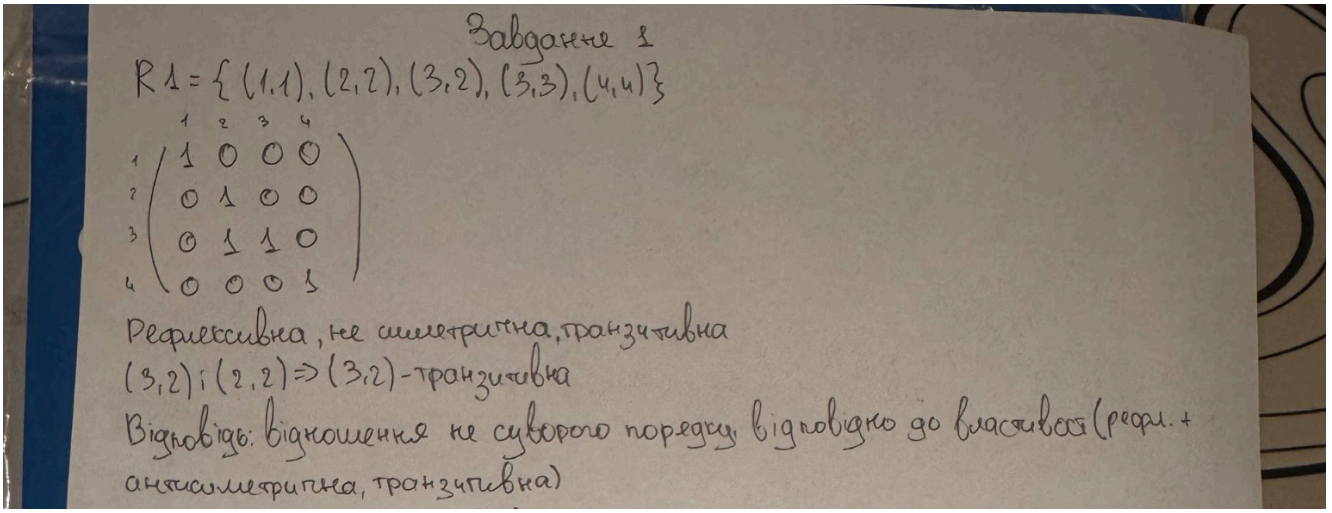
ОПИС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ № 1

Задано бінарне відношення R1 як перелік елементів на множині A={1,2,3,4}, Задати відношення за допомогою матриці. Визначити властивості відношення (чи є воно рефлексивним, симетричним, транзитивним). Перевірити чи є дане відношення відношенням еквівалентності, толерантності, порядку. Відповідь обґрунтувати. Реалізувати програмно.

$R1 = \{(1,1),(2,2),(3,2),(3,3),(4,4)\}$

РОЗВ'ЯЗОК



КОД ПРОГРАМИ

```
#include <stdio.h>


int main(){
    int matrix[4][4];
    int isReflective = 0;
    int isSymmetrical = 0;
    int isTrans = 1;
    for(int i = 0; i < 4; i++){
        for(int j = 0;j < 4;j++){
            while(1){
```

```
        printf("M[%d][%d] = ", i + 1, j + 1);
        int scanRes = scanf("%d", *(matrix + i) + j);
        if(scanRes != 1){-
            printf("Error, you must enter 0 or 1.");
            while(getchar() != '\n');
        }else if(matrix[i][j] != 1 && matrix[i][j] != 0){
            printf("Error, you must enter 0 or 1.");
        }else{
            break;
        }
        }
    }
}
for(int i = 0; i < 4; i++){
    for(int j = 0;j < 4;j++){
        printf("%d ", matrix[i][j]);
        if(matrix[i][j] == matrix[j][i]){
            if(i == j){
                if(matrix[i][j]){
                    isReflective++;
                }
                continue;
            }
            isSymmetrical++;
        }
        for(int k = 0; k < 4;k++){
            if(matrix[i][j] == 1 && matrix[j][k] == 1 && matrix[i][k] == 0){
```

```
                isTrans = 0;
            }
        }
    }
    printf("\n");
}
if(isReflective == 4){
    printf("Matrix is reflective\n");
    isReflective = 1;
}else{
    printf("Matrix isn`t reflective\n");
    isReflective = 0;
}
if(isSymmetrical == 12){
    printf("Matrix is symmetrical\n");
    isSymmetrical = 1;
}else{
    printf("Matrix isn`t symmetrical\n");
    isSymmetrical = 0;
}
if(isTrans){
    printf("Matrix is transitive\n");
}else{
    printf("Matrix isn`t transitive\n");
}
printf("Result: ");
if(isReflective && isSymmetrical && isTrans){
```

```
        printf("Equal");
    }else if(isReflective && isSymmetrical && !isTrans){
        printf("Tolerance");
    }else if(isReflective && !isSymmetrical && isTrans){
        printf("Not strict");
    }else if(!isReflective && !isSymmetrical && isTrans){
        printf("Strict");
    }else{
        printf("Random");
    }
    return 0;
}
```

ПРОТОКОЛ ПРОГРАМИ

```
M[1][1] = 1
M[1][2] = 0
M[1][3] = 0
M[1][4] = 0
M[2][1] = 0
M[2][2] = 1
M[2][3] = 0
M[2][4] = 0
M[3][1] = 0
M[3][2] = 1
M[3][3] = 1
M[3][4] = 0
M[4][1] = 0
M[4][2] = 0
M[4][3] = 0
M[4][4] = 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 1 1 0
0 0 0 1
Matrix is reflective
Matrix isn`t symmetrical
Matrix is transitive
Result: Not strict
```

ЗАВДАННЯ №2

На множині A ={a, b, c} переліком елементів задано два бінарні відношення

1. Подати відношення 1R і 2R матрицями та графічно.

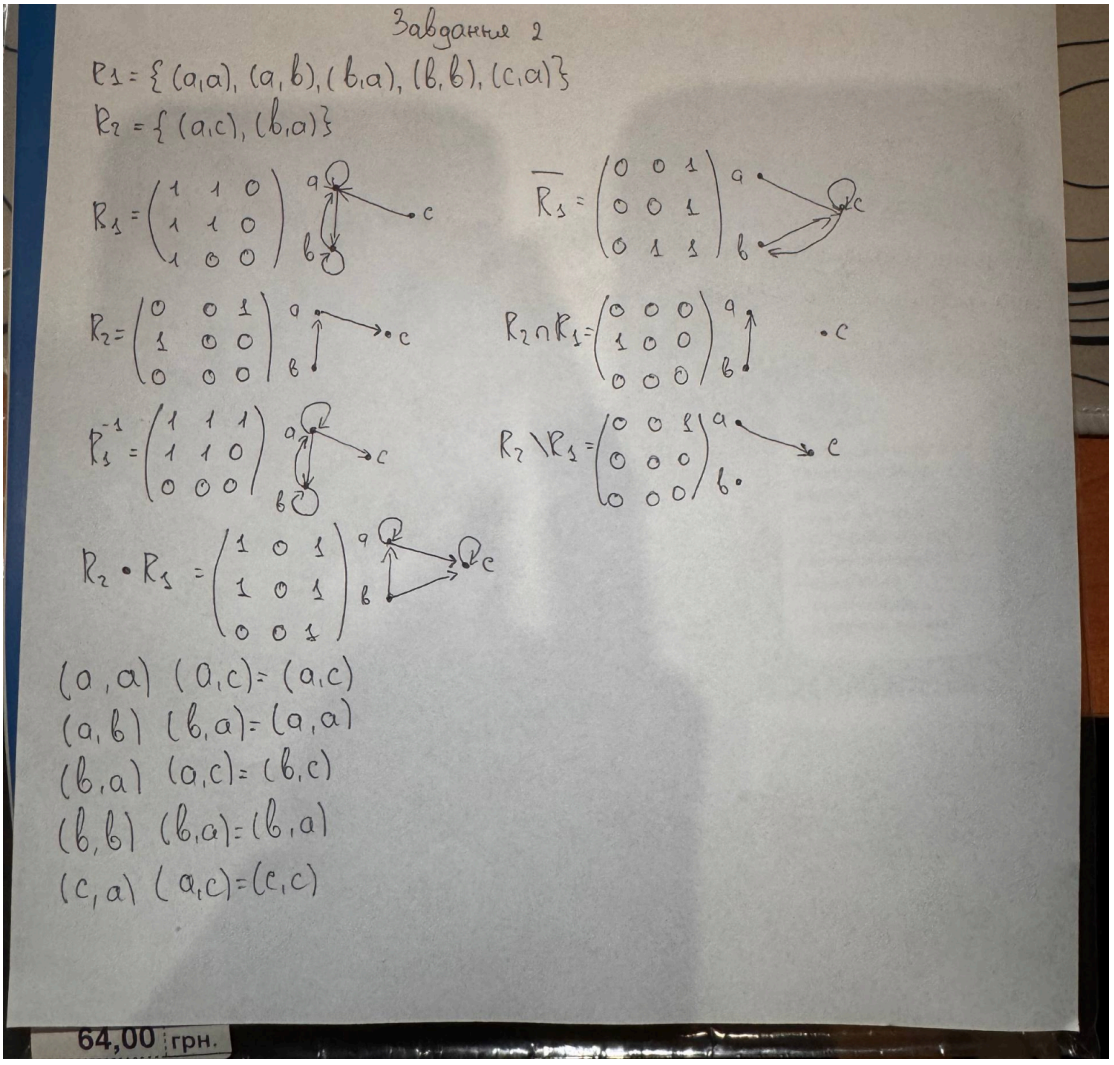
2.

Для парних варіантів побудувати графічно і знайти матрицю: оберненого відношення до R_1, доповнення до відношення R_1, перетину ($R_2 \cap R_1$,)різниці ($R_2 \setminus R_1$) та композиції ($R_2 \circ R_1$).

3. Написати програму, яка реалізує обчислення матриці оберненого відношення та матриць перетину, об'єднання, різниці, симетричної різниці, доповнення та композицій двох бінарних відношень згідно з варіантом.

$R_1 = \{(a,a),(a,b),(b,a),(b,b),(c,a)\}$, $R_2 = \{(a,c),(b,a)\}$

РОЗВ'ЯЗОК



КОД ПРОГРАМИ

```
#include <stdio.h>


int main(){
    int R1[3][3];
    int R2[3][3] = {
        {0 , 0, 1},
        {1, 0, 0},
        {0, 0, 0}
    };


    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0;j < 3;j++){
            while(1){
            printf("M[%d][%d] = ", i + 1, j + 1);
            int scanRes = scanf("%d", *(R1 + i) + j);
            if(scanRes != 1){
                printf("Error, you must enter 0 or 1.");
                while(getchar() != '\n');
            }else if(R1[i][j] != 1 && R1[i][j] != 0){
                printf("Error, you must enter 0 or 1.");
            }else{
                break;
            }
            }
        }
    }
```

```
printf("------\n");


for(int n = 0; n < 8; n++){
    int matrix[3][3] = {0};
    if (n == 0) printf("R1:\n");
    else if (n == 1) printf("R1^-1:\n");
    else if (n == 2) printf("R1 INTERSECTION R2:\n");
    else if (n == 3) printf("R1 UNION R2:\n");
    else if (n == 4) printf("R1 \\ R2:\n");
    else if (n == 5) printf("R1 SYMMETRIC DIFF R2:\n");
    else if (n == 6) printf("NOT R1:\n");
    else if (n == 7) printf("R2 o R1:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            if(n == 0){
                matrix[i][j] = R1[i][j];
                printf("%d ", matrix[i][j]);
            }else if(n == 1){
                matrix[i][j] = R1[j][i];
                printf("%d ", matrix[i][j]);
            }else if(n == 2){
                matrix[i][j] = R1[i][j] && R2[i][j];
                printf("%d ", matrix[i][j]);
            }else if(n == 3){
                matrix[i][j] = R1[i][j] || R2[i][j];
                printf("%d ", matrix[i][j]);
```

```
    }else if(n == 4){
        matrix[i][j] = R1[i][j];
        if(R1[i][j] && R2[i][j]){
            matrix[i][j] = 0;
        }
        printf("%d ", matrix[i][j]);
    }else if(n == 5){
        if(R1[i][j] != R2[i][j]){
            matrix[i][j] = 1;
        }else{
            matrix[i][j] = 0;
        }
        printf("%d ", matrix[i][j]);
    }else if(n == 6){
        matrix[i][j] = !R1[i][j];
        printf("%d ", matrix[i][j]);
    }else if(n == 7){
        for (int k = 0; k < 3; k++) {
            if (R1[i][k] && R2[k][j]) {
                matrix[i][j] = 1;
                break;
            }
        }
        printf("%d ", matrix[i][j]);
    }

}
```

```
            printf("\n");
        }
        printf("------\n");
    }


    return 0;
}
```

ПРОТОКОЛ ПРОГРАМИ

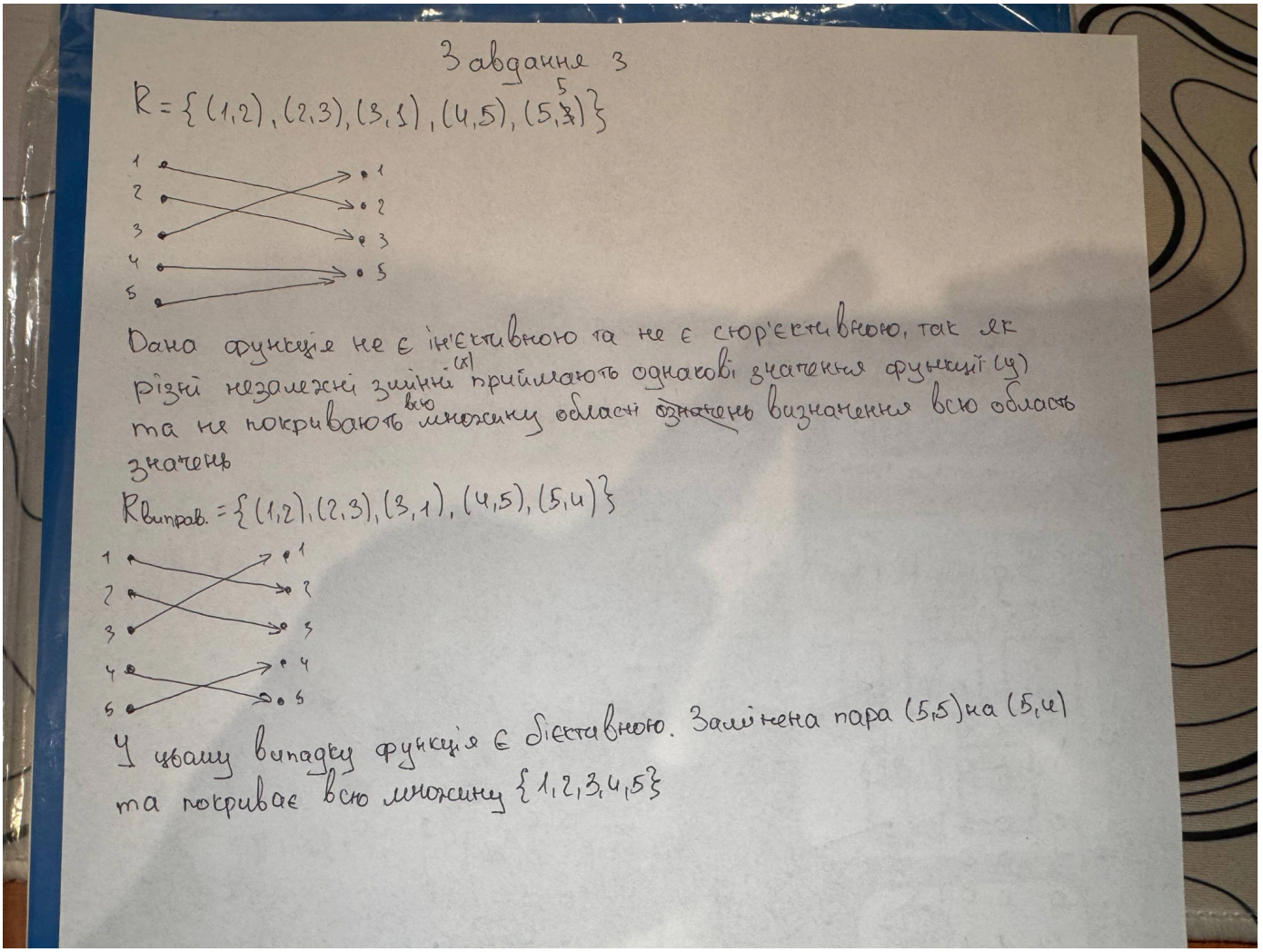
```
M[1][3] = 0
M[2][1] = 1
M[2][2] = 1
M[2][3] = 0
M[3][1] = 0
M[3][2] = 0
M[3][3] = 0
------
R1:
1 1 0
1 1 0
0 0 0
------
R1^-1:
1 1 0
1 1 0
0 0 0
------
R1 INTERSECTION R2:
0 0 0
1 0 0
0 0 0
------
R1 UNION R2:
1 1 1
1 1 0
0 0 0
------
R1 \ R2:
1 1 0
0 1 0
0 0 0
------
R1 SYMMETRIC DIFF R2:
1 1 1
0 1 0
0 0 0
------
NOT R1:
0 0 1
0 0 1
1 1 1
------
R2 o R1:
1 0 1
1 0 1
0 0 0
------
```

ЗАВДАННЯ №3

Визначити властивості функції (чи є задана функція ін’єктивною, сюр’єктивною, бієктивною), заданої переліком елементів на множині A={1,2,3,4,5}. Відповідь обґрунтувати. Якщо функція не є ін’єкцією, то змінивши невідповідну пару значень, перетворити її в ін’єктивну. Якщо задана функція не є сюр’єкцією, то вказати для якої множини вона буде сюр’єктивною. Реалізувати програмно.

$$R=\{(1,2), (2,3), (3,1), (4,5), (5,5)\}$$

РОЗВ’ЯЗОК



КОД ПРОГРАМИ

```
#include <stdio.h>


int main() {
    int y[5];
    int isInjective = 1;
```

```
int isSurective = 1;

for (int x = 0; x < 5; x++) {
    while (1) {
        printf("Enter y for x%d: ", x + 1);
        int scanRes = scanf("%d", y + x);
        if (scanRes != 1) {
            printf("Error! Enter an integer value between 1 and 5.\n");
            while (getchar() != '\n');
        } else if (y[x] < 1 || y[x] > 5) {
            printf("Error! Enter a value between 1 and 5.\n");
        } else {
            break;
        }
    }
}

int wrong_x = -1;
int wrong_y = -1;

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = i + 1; j < 5; j++) {
        if (y[i] == y[j]) {
            isInjective = 0;
            isSurective = 0;
            wrong_x = j + 1;
            wrong_y = y[j];
```

```
            break;
        }
    }
    if (!isInjective) break;
}

printf("\n--- RESULT ---\n");

if (isInjective) {
    printf("Function is injective\n");
} else {
    printf("Function is NOT injective\n");
}

if (isSurective) {
    printf("Function is surjective\n");
} else {
    printf("Function is NOT surjective\n");
}

if (isInjective && isSurective) {
    printf("Function is bijective\n");
} else {
    printf("Function is NOT bijective\n");
}

if (!isInjective) {
```

```
    printf("\nWrong pair: (%d, %d)\n", wrong_x, wrong_y);

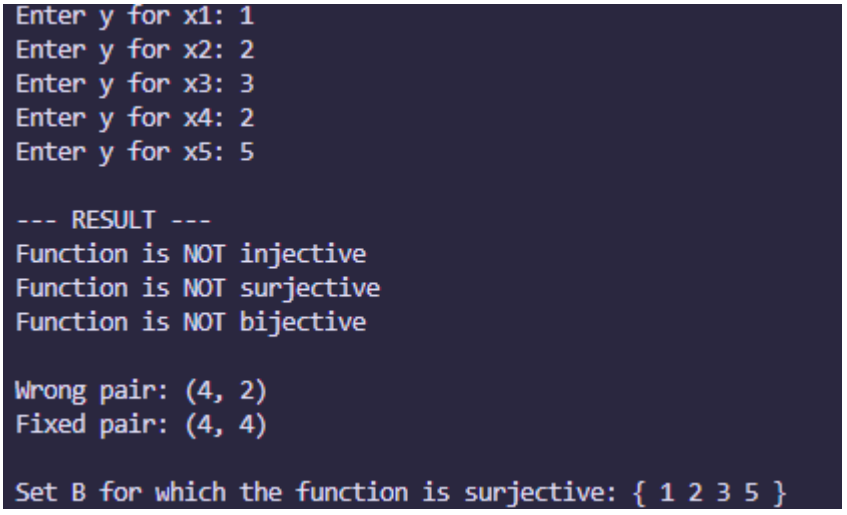
    int fixed_y = -1;
    for (int val = 1; val <= 5; val++) {
        int used = 0;
        for (int k = 0; k < 5; k++) {
            if (y[k] == val) {
                used = 1;
                break;
            }
        }
        if (!used) {
            fixed_y = val;
            break;
        }
    }
    printf("Fixed pair: (%d, %d)\n", wrong_x, fixed_y);
}

printf("\nSet B for which the function is surjective: { ");
for (int val = 1; val <= 5; val++) {
    int present = 0;
    for (int k = 0; k < 5; k++) {
        if (y[k] == val) {
            present = 1;
            break;
        }
```

```
        }
        if (present) {
            printf("%d ", val);
        }
    }
    printf("}\n");

    return 0;
}
```

ПРОТОКОЛ ПРОГРАМИ



ВИСНОВКИ

Під час лабораторної роботи я *набув практичних вмінь та навичок побудови матриць бінарних відношень та визначення їх властивостей та типів, зокрема функцій. Навчився виконувати операцій над двома бінарними відношеннями, знаходити матрицю оберненого відношення та матрицю композиції відношень.*